

YP65AT蓝牙BLE透传模块 技术规格书



目录

1 产品概述	4
2 应用领域	4
3 硬件尺寸图	4
4 引脚定义	5
5 电气特性	6
6 功耗	6
7 射频特性	7
8 应用框图	8
9 UART默认配置	8
10 上电时序及注意事项	8
11 默认服务说明	9
11.1 私有服务数据收发	9
12 AT协议汇总	10
12.1 CMD汇总	10
12.1.1 设置或查询指令集汇总	10
12.1.2 私有服务发送自定义数据汇总	11
12.2 EVENT 汇总	12
12.2.1 状态通知事件汇总	12
12.2.2 私有服务收到自定义数据事件汇总	12
13 AT CMD设置指令具体说明	13
13.1 测试指令AT\r\n	13
13.2 查看当前基本参数AT+RX\r\n	13
13.3 模块重启指令AT+RESET\r\n	13
13.4 状态查询指令AT+STATE\r\n	13
13.5 版本查询指令AT+VERSION\r\n	14
13.6 蓝牙名称查询指令AT+NAME=?\r\n	14
13.7 蓝牙名称设置指令AT+NAME=YP65-AT\r\n	14
13.8 查询蓝牙地址AT+ADDR=?\r\n	14
13.9 设置蓝牙地址AT+ADDR=334455667788\r\n	14
13.10 查询当前发射功率AT+TXPWR=?\r\n	15
13.11 设置发射功率AT+TXPWR=0\r\n	15
13.12 查询串口波特率AT+BAUD=?\r\n	15
13.13 设置串口波特率AT+BAUD=115200,N\r\n	15
13.14 查询广播数据AT+ADVDA=?\r\n	16
13.15 设置广播数据AT+ADVDA=020102\r\n	16
13.16 查询广播间隔AT+ADVINT=?\r\n	16
13.17 设置广播间隔AT+ADVINT=100\r\n	16
13.18 查询广播是否开启AT+ADVEN=?\r\n	17
13.19 开启广播AT+ADVEN=1\r\n	17
13.20 关闭广播AT+ADVEN=0\r\n	17
13.21 查询RTC功能开启状态AT+RTCEN=?\r\n	17

13.22 开启RTC功能AT+RTCEN=1\r\n	17
13.23 关闭RTC功能AT+RTCEN=0\r\n	17
13.24 设置RTC时间戳AT+RTCDA=6955F140\r\n	18
13.25 查询RTC时间戳AT+RTCDA=?\r\n	18
13.26 查询休眠模式AT+SLEEP=?\r\n	18
13.27 设置全速运行模式AT+SLEEP=0\r\n	18
13.28 设置BLE低功耗模式AT+SLEEP=1\r\n	18
13.29 设置深睡模式AT+SLEEP=2\r\n	19
14 AT CMD数传指令具体说明	19
14.1 在私有服务UUID=0xfff1发送自定义数据	19
14.2 在私有服务UUID=0xfff2发送自定义数据	19
14.3 在私有服务UUID=0xfff3发送自定义数据	19
14.4 在私有服务UUID=0xfff4发送自定义数据	19
14.5 在私有服务UUID=0xfff5发送自定义数据	20
15 AT EVENT状态通知事件具体说明	20
15.1 蓝牙连接事件通知AT+CONNECT\r\n	20
15.2 蓝牙断开事件通知AT+DISCONN\r\n	20
15.3 模块启动/深睡唤醒事件通知AT+IAMREADY\r\n	20
15.4 模块进入深睡事件通知AT+POWERDWN\r\n	20
16 AT EVENT数传事件具体说明	21
16.1 在私有服务UUID=0xfff1收到自定义数据	21
16.2 在私有服务UUID=0xfff2收到自定义数据	21
16.3 在私有服务UUID=0xfff3收到自定义数据	21
16.4 在私有服务UUID=0xfff4收到自定义数据	21
16.5 在私有服务UUID=0xfff5收到自定义数据	21

1 产品概述

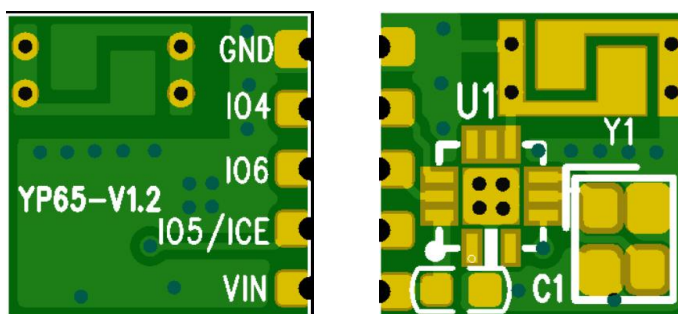
YP65是壹原理科技基于易兆微蓝牙芯片开发的超小封装蓝牙BLE透传模块。YP65支持蓝牙5.4标准协议的BLE模组，该模块基于蓝牙芯片供应商YICHIP公司的单核芯片，遵循5.4蓝牙规范。

无线工作频段为 2.4GHz，调制方式是GFSK，空中速率为1Mbps。模块最大发射功率为 5dBm。可选择开启或关闭HID功能，开启HID时支持BLE的iOS&安卓设备配对连接。支持BQB, CE, FCC, KC和SRRC认证。用户可根据需要更改以及串口波特率、设备名称等参数。支持全速运行模式，间歇性低功耗模式和深度休眠长睡模式。

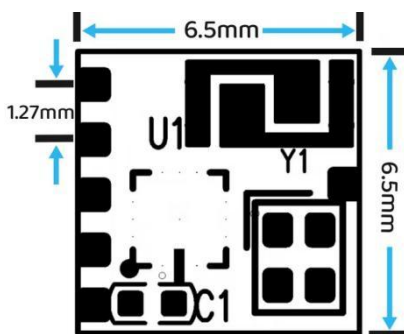
2 应用领域

YP65支持最新蓝牙标准BLE5.4，可与支持BLE的iOS&安卓设备配对连接。

- 充电器和充电宝新国标；
- 手机周边设备；
- 计算机周边设备；
- 医疗设备无线数据传输；
- 车载仪器无线数据传输。

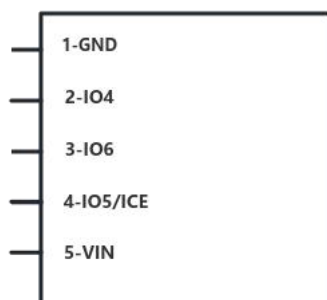


3 硬件尺寸图



图一 YP65硬件尺寸图

4 引脚定义



图二 YP65 Pin脚定义

Pin Number	Name	Type	Fuction
1	GND	电源/地	系统地，参考零电位。
2	I04	DIO	BLE-TX，模块串口发射。
3	I06	DIO	BLE-RX，模块串口接收。
4	I05/ICE	DIO	Wakeup IO唤醒信号（低唤醒/高休眠）； AT/DATA选择（仅限AT指令模式）； 蓝牙ICE调试接口。
5	VIN	PWR	主电源输入，1.8~4.3V。

注意：GPIO5默认软件上拉

1.当模块处于全速运行(sleep mode=0)时，IO5只需要充当透传指令切换设置指令的引脚：

1.1.IO5拉低时传输的串口数据表示为蓝牙连接状态透传蓝牙数据。

1.2.IO5为高时传输的串口数据表示为AT设置指令。

2.当模块处于间隙性休眠模式(sleep mode=1)时，IO5需要先充当唤醒引脚，然后充当透传指令和设置指令的切换引脚：

2.1.MCU发送AT设置指令：先拉低唤醒引脚GPIO5至少10ms用作唤醒功能，随后释放GPIO5让其处于高电平表示当前是AT指令模式。

2.2.MCU发送蓝牙透传数据：先拉低唤醒引脚GPIO5至少10ms用作唤醒功能，随后持续拉低GPIO5表示当前是AT数据传输模式。

注：上述2.1和2.2过程唤醒后都会将sleep mode清成0，所以需要模块继续间歇性休眠的话需要释放GPIO5控制为高电平的同时重新发送AT+SLEEP=1\r\n指令。

注：sleep mode=1这种休眠方式是一种保留的休眠方式，支持IO唤醒和定时唤醒，唤醒后配置信息不丢失。

3. 当模块处于深度休眠长睡模式(sleep mode=2)时，GPIO5需要先充当唤醒引脚，然后充当透传指令和设置指令的切换引脚：

3.1.发送AT设置指令：持续拉低唤醒引脚GPIO5用作唤醒功能，等到串口接收到AT+IAMREADY\r\n表示模块被唤醒成功，随后拉高GPIO5后发送AT设置指令。

3.2.发送蓝牙透传数据：由于未连接无效，深度休眠中唤醒，蓝牙模块会回到初始状态(未广播未连接)，并且回到上述2中全速运行状态。

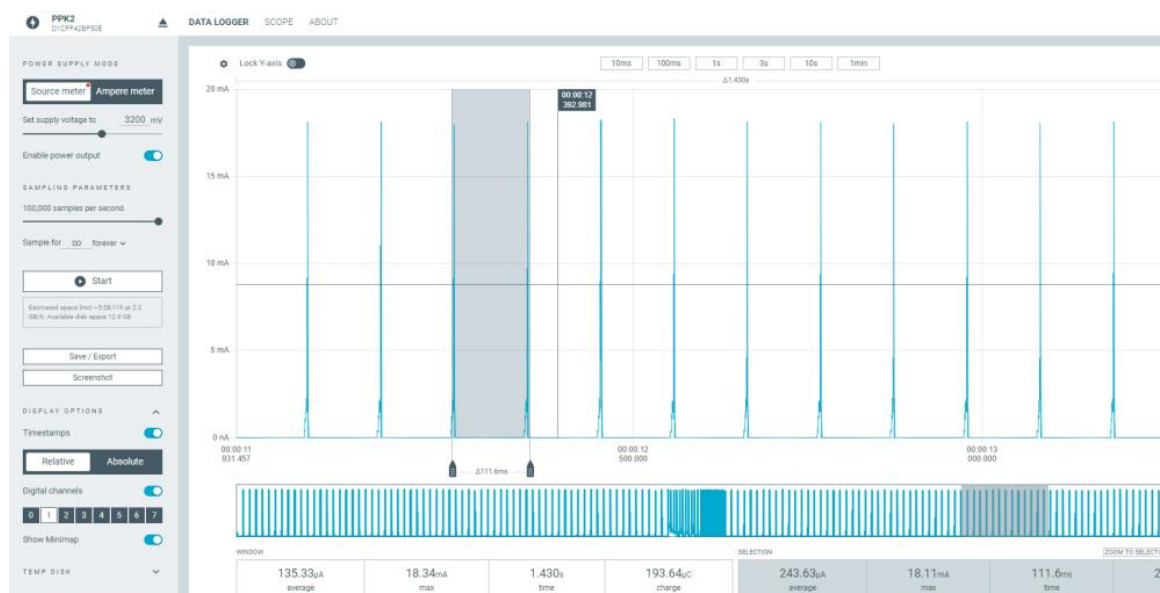
注：sleep mode=2这种休眠方式是一种深度休眠方式，只支持IO唤醒，唤醒后配置信息全部丢失。

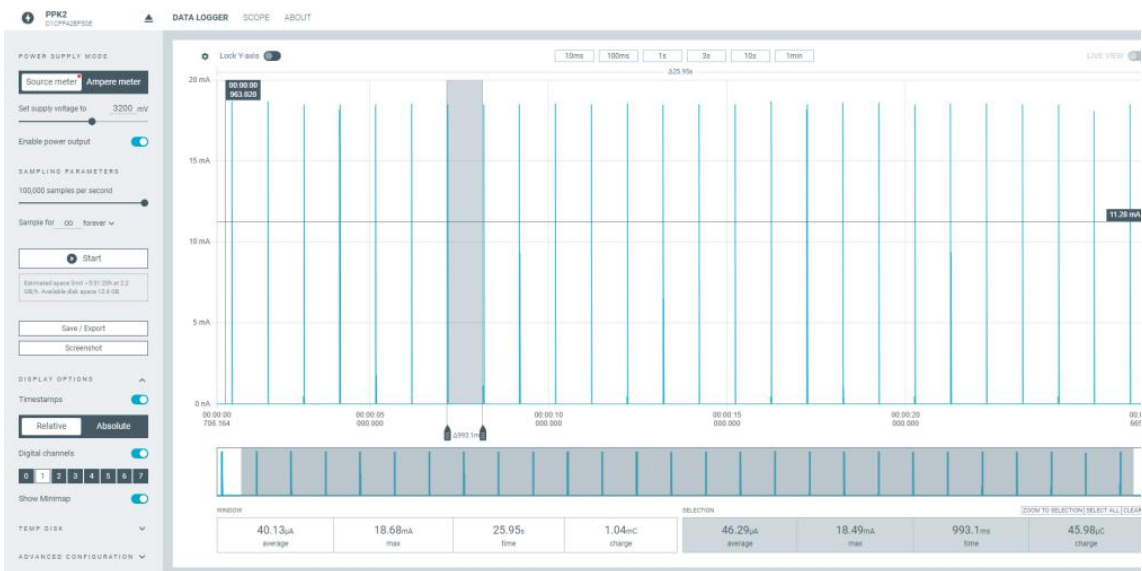
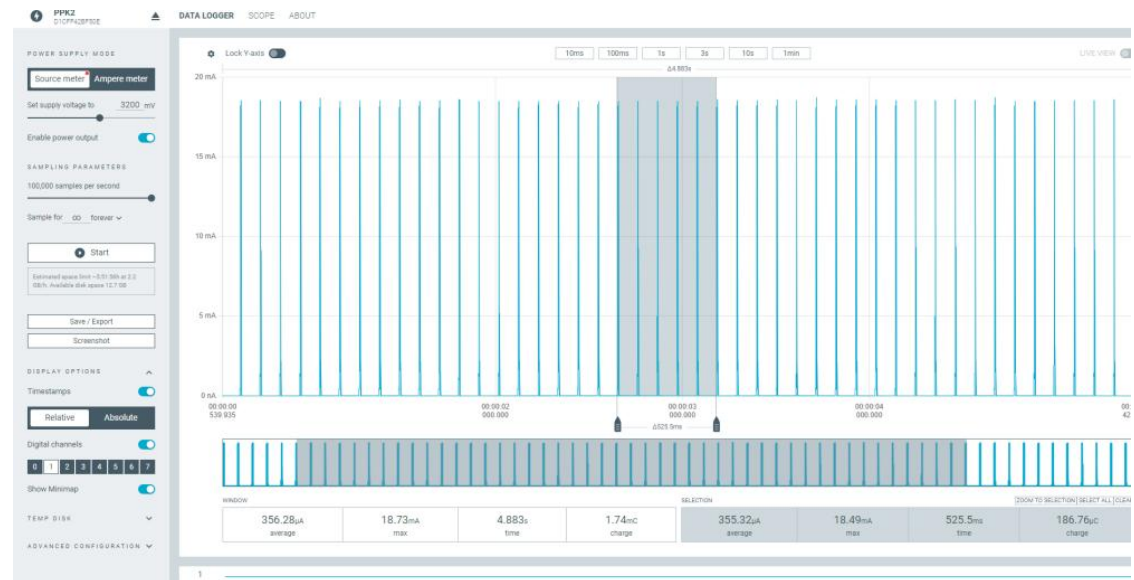
5 电气特性

Rating	Min	Typ	Max	Unit
VIO		3.3	3.6	V
VIN/HVIN	1.8	3.3	5.5	V
Ambient temperature	-15	/	+85	°C

6 功耗

W/O DC-DC	Parameter	Average	Unit
Sleep	/	1.5	uA
Sniff	110ms interval	135	uA
Discoverable	ADV interval: 100ms	356	uA
	ADV interval: 1000ms	40	uA



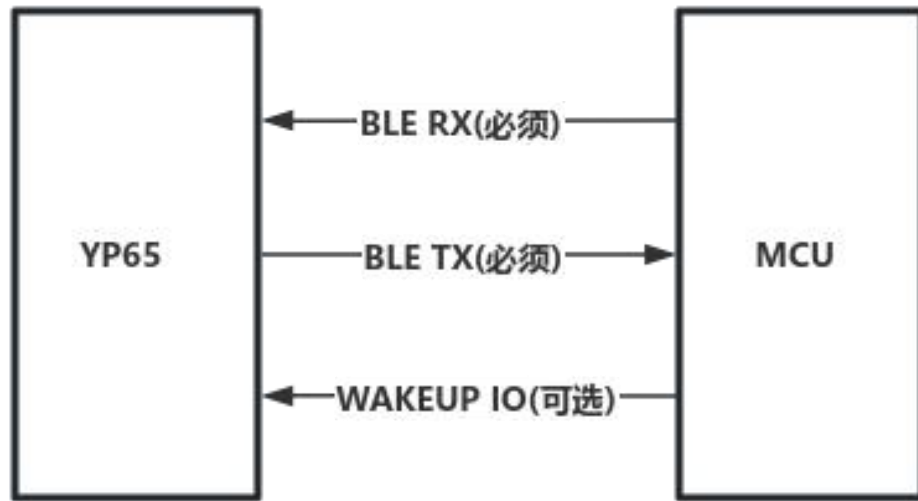


图三 功耗

7 射频特性

Rating	Value	Unit
BLE发射功率	5	dBm
BLE灵敏度1Mbps	-97	dBm

8 应用框图



图四 模块应用框图

9 UART默认配置

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：无

流控：无

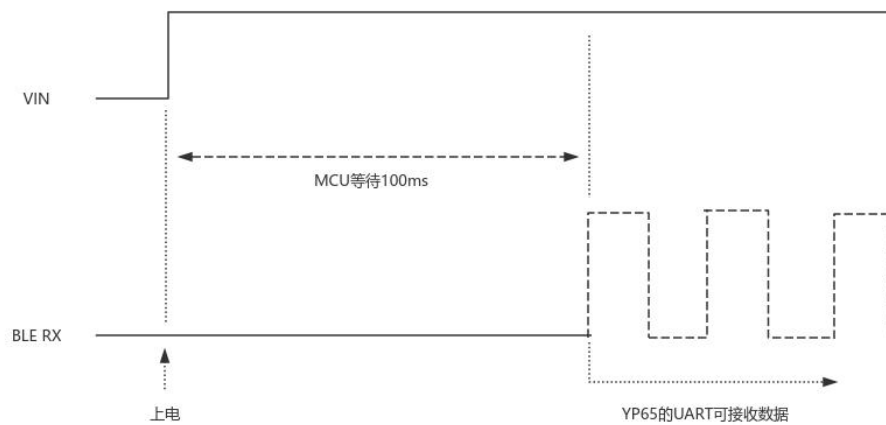
10 上电时序及注意事项

MCU等待YP65完成BOOT，通过串口下载PATCH。

需要注意：YP65的BOOT时间为50ms+，比较安全的等待时间约为100ms。

MCU的工作时序如下表所示：

	YP65上电		BOOT完成，下载PATCH
上电工作时序	YP65 VIN上电	等待100ms	UART下载Patch



11 默认服务说明

11.1 私有服务数据收发

Service UUID: 0xFFF0

UUID	属性	服务handle号
0xFFF1	Notify+Write No Response	0x001b
0xFFF2	Notify+Write No Response	0x001e
0xFFF3	Notify+Write No Response	0x0021
0xFFF4	Notify+Write No Response	0x0024
0xFFF5	Notify+Write No Response	0x0027

其中，Notify用于数据上行，Write No Response用于数据下行

12 AT协议汇总

12.1 CMD汇总

12.1.1 设置或查询指令集汇总

MCU向BLE芯片发AT格式的串口数据，常常用于设置蓝牙参数或查询蓝牙状态。

序号	ATcmd指令	Cmd res	作用	默认值
1	AT\r\n	OK\r\n	测试指令	Null
2	AT+RX\r\n	+NAME:YP65-AT\r\n +ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n +TXPWR:0dbm\r\n +STATE:00 00\r\n +BAUD:115200,NONE\r\n	查看当前基本参数	Null
3	AT+RESET\r\n	OK\r\n	模块重启指令	Null
4	AT+STATE\r\n	+ STATE:00 02\r\n + STATE:00 08\r\n	查看模块状态 Bit9 蓝牙连接状态 Bit11 蓝牙广播状态	00 00
5	AT+VERSION\r\n	+VERSION:V0.01\r\n	查看软件版本	V0.01
7	AT+NAME=?\r\n	+NAME:YP65-AT\r\n	查看蓝牙名称	YP65-AT
	AT+NAME=111\r\n	OK\r\n	修改蓝牙名称为“111”， 29bytes max	Null
8	AT+ADDR=?\r\n	+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n	查看蓝牙地址	Null
	AT+ADDR= 334455667788\r\n	OK\r\n	修改蓝牙地址为 33:44:55:66:77:88	Null
9	AT+TXPWR=?\r\n	+TXPWR:5dbm\r\n	查看射频功率	0dbm
	AT+TXPWR =0\r\n	OK\r\n	修改射频功率为5DB	Null
	AT+TXPWR =1\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令0DB	Null
	AT+TXPWR =2\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令-5DB	Null
	AT+TXPWR =3\r\n	OK\r\n	修改射频功率指令-10DB	Null
10	AT+BAUD=?\r\n	+BAUD:9600,NONE\r\n	查看串口波特率	9600,NO NE
	AT+BAUD=11520 0,E\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为115200 校验方式为EVEN	Null
	AT+BAUD=19200, O\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为19200 校验方式为ODD	Null
	AT+BAUD=9600, N\r\n	OK\r\n	修改串口波特率为9600 不带校验（默认）	Null

序号	ATcmd指令	Cmd res	作用	默认值
11	AT+ADVDA=?\r\n	+ADVDA:02 01 06\r\n	查看广播数据	
	AT+ADVDA=02010203FF0101\r\n	OK\r\n	修改广播数据为02 01 02 03 ff 01 01 (HEX)	Null
13	AT+ADVINT=?\r\n	+ADVINT:160\r\n	查看模块广播间隔	160
	AT+ADVINT=160\r\n	OK\r\n	设置模块广播间隔为160*0.625ms=100ms, valid:32-16000(*0.625ms), default:320(320*0.625ms=200ms)	Null
15	AT+ADVEN=?\r\n	+ADVEN:1\r\n	查看模块是否广播	0
	AT+ADVEN=0\r\n	OK\r\n	关闭模块广播	Null
	AT+ADVEN=1\r\n	OK\r\n	使能模块广播	Null
16	AT+RTCEN=?\r\n	+RTCEN:0\r\n	查看模块是否使能RTC计时	0
	AT+RTCEN=0\r\n	OK\r\n	关闭模块RTC计时	Null
	AT+RTCEN=1\r\n	OK\r\n	使能模块RTC计时	Null
17	AT+RTCD=?\r\n	+RTCD: 6955F140\r\n	查看模块RTC计时	0x6955F140
	AT+ RTCD = 6955F140\r\n	OK\r\n	0x6955F140 = 1,767,240,000, means 2026-01-01 12:00:00	Null
18	AT+SLEEP=0\r\n	OK\r\n	模块关闭休眠模式	0
	AT+SLEEP=1\r\n	OK\r\n	模块打开休眠模式	Null
	AT+SLEEP=2\r\n	OK\r\n +AT+POWERDOWN\r\n	模块进入关机模式	Null

12.1.2 私有服务发送自定义数据汇总

说明：直接以HEX格式发送：2字节handle号+数据
下表是在5个支持notify的uuid上发送数据的示例

序号	UUID	HANDLE	MCU->YP65 (uart)	说明
1	0xffff1	0x001b	2a 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x002a 上 (uuid=0xffff1) 发送数据到手机
2	0xffff2	0x001e	2d 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x002d 上 (uuid=0xffff2) 发送数据到手机
3	0xffff3	0x0021	30 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0030 上 (uuid=0xffff3) 发送数据到手机
4	0xffff4	0x0024	33 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0033 上 (uuid=0xffff4) 发送数据到手机
5	0xffff5	0x0027	36 00 01 01 02 03	在 handle 号 0x0036 上 (uuid=0xffff5) 发送数据到手机

注意：

- 1.本地MTU默认设置：185，连接上时蓝牙模块主动与手机交换MTU。
- 2.蓝牙连接参数请求：最小连接间隔 $8*1.25\text{ms}$,最大连接间隔 $32*1.25=40\text{ms}$,潜伏次数5，连接超时时间 $500*10\text{ms}$ ，连接上时蓝牙模块YP65会主动更新蓝牙连接参数。
- 3.连续两条AT指令需要至少相隔20ms用来给蓝牙模组拆包，第一包的最后一个字节和第二包的第一个字节之间至少需要相隔20ms

12.2 EVENT 汇总

12.2.1 状态通知事件汇总

序号	AT -event指令	说明
1	AT+CONNECT\r\n	蓝牙连接事件
2	AT+DISCONN\r\n	蓝牙断连事件
3	AT+POWERDOWN\r\n	YP65芯片进入深度休眠
4	AT+IAMREADY\r\n	YP65芯片冷启动或者从深睡中唤醒

12.2.2 私有服务收到自定义数据事件汇总

说明：HEX格式：2字节handle号+数据。

下表是在5个支持write no response的uuid上发送数据的示例：

序号	Event (HEX格式)	示例	说明
1	1b 00 xx xx xx	1b 00 01 02 03	在handle号0x001b上(uuid=0xfff1)收到数据01 02 03
2	1e 00 xx xx xx	1e 00 11 22 33 44	在handle号0x001e上(uuid=0xfff2)收到数据11 22 33 44
3	21 00 xx xx xx	21 00 01 02 03	在handle号0x0021上(uuid=0xfff3)收到数据01 02 03
4	24 00 xx xx xx	24 00 01 02 03	在handle号0x0024上(uuid=0xfff4)收到数据01 02 03
5	27 00 xx xx xx	27 00 01 02 03	在handle号0x0027上(uuid=0xfff5)收到数据01 02 03

注意：MCU通过串口接收数据，为方便MCU拆包，建议APP下发的数据包格式携带包长信息。

13 AT CMD设置指令具体说明

13.1 测试指令AT\r\n

指令说明

格式：AT\r\n

响应：OK\r\n

13.2 查看当前基本参数AT+RX\r\n

指令说明

格式：AT+RX\r\n

响应：

+NAME:YP65-AT\r\n

+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n

+TXPWR:0dbm\r\n

+STATE:00 00\r\n

+BAUD:115200,NONE\r\n

13.3 模块重启指令AT+RESET\r\n

指令说明

格式：AT+RESET\r\n

响应：OK\r\n

13.4 状态查询指令AT+STATE\r\n

指令说明

格式：AT+STATE\r\n

响应：+STATE:00 00\r\n

说明：bit9置1表示蓝牙已连接，置0表示蓝牙未连接

Bit11置1表示广播已开启，置0表示广播已关闭

默认值：00 00

13.5 版本查询指令AT+VERSION\r\n

指令说明

格式：AT+VERSION\r\n

响应：+VERSION:V0.01\r\n

13.6 蓝牙名称查询指令AT+NAME=?\r\n

指令说明

格式：AT+NAME=?\r\n

响应：+NAME:YP65-AT\r\n

默认值：YP65-AT

13.7 蓝牙名称设置指令AT+NAME=YP65-AT\r\n

指令说明

格式：AT+NAME=YP65-AT\r\n

响应：OK\r\n

说明：蓝牙名称最长29字节，该指令只将此名称更新在scan response和蓝牙服务列表，如果想在advdata里面添加名称请使用AT+ADVDA=x.....x\r\n指令。

13.8 查询蓝牙地址AT+ADDR=?\r\n

指令说明

格式：AT+ADDR=?\r\n

响应：+ADDR:2A 07 98 20 28 66\r\n

说明：默认的MAC可以由烧录工具滚码。

13.9 设置蓝牙地址AT+ADDR=334455667788\r\n

指令说明

格式：AT+ADDR=334455667788\r\n

响应：OK\r\n

注意：关于十六进制的字符串表示，模块只识别A-F,不识别a-f。

13.10 查询当前发射功率AT+TXPWR=?\r\n

指令说明

格式: AT+TXPWR=?\r\n

响应: +TXPWR:0dbm\r\n

默认值: 0dbm。

13.11 设置发射功率AT+TXPWR=0\r\n

指令说明

格式: AT+TXPWR=0\r\n

响应: OK\r\n

AT+TXPWR=0\r\n表示5DB。

AT+TXPWR=1\r\n表示0DB。

AT+TXPWR=2\r\n表示-5DB。

AT+TXPWR=3\r\n表示-10DB。

13.12 查询串口波特率AT+BAUD=?\r\n

指令说明

格式: AT+BAUD=?\r\n

响应: +BAUD:115200,NONE\r\n

默认值: 115200,NONE

13.13 设置串口波特率AT+BAUD=115200,N\r\n

指令说明

格式: AT+BAUD=115200,NONE\r\n

响应: OK\r\n

串口波特率支持: 9600-921600

串口奇偶校验支持: N,O,E

其他示例:

1.设置波特率9600偶校验:

格式: AT+BAUD=9600,E\r\n

响应: OK\r\n

2.设置波特率115200奇校验:

格式: AT+BAUD=115200,O\r\n

响应: OK\r\n

3.设置波特率921600无校验:

格式: AT+BAUD=921600,N\r\n

响应: OK\r\n

13.14 查询广播数据AT+ADVDA=?\r\n

指令说明

格式: AT+ADVDA=?\r\n

响应: +ADVDA:02 01 06 03 03 12 18 03 19 C1 03

默认值: :02 01 06 03 03 12 18 03 19 C1 03

13.15 设置广播数据AT+ADVDA=020102\r\n

指令说明

格式: AT+ADVDA=020102\r\n

响应: OK\r\n

注意: 关于十六进制的字符串表示, 模块只识别A-F,不识别a-f。

注意: 广播长度最多31个字节。

13.16 查询广播间隔AT+ADVINT=?\r\n

指令说明

格式: AT+ADVINT=?\r\n

响应: +ADVINT=160\r\n

说明: 单位*0.625ms,示例160*0.625ms=100ms

范围: [32,16000)

默认值: 160

13.17 设置广播间隔AT+ADVINT=100\r\n

指令说明

格式: AT+ADVINT=100\r\n

响应: OK\r\n

13.18 查询广播是否开启AT+ADVEN=?\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=?\r\n

响应: +ADVEN=0\r\n

说明: 0-关闭, 1-开启, 广播功能默认关闭

13.19 开启广播AT+ADVEN=1\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=1\r\n

响应: OK\r\n

13.20 关闭广播AT+ADVEN=0\r\n

指令说明

格式: AT+ADVEN=0\r\n

响应: OK\r\n

13.21 查询RTC功能开启状态AT+RTCEN=?\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=?\r\n

响应: +RTCEN:0\r\n

说明: 0-关闭, 1-开启, rtc功能默认关闭

13.22 开启RTC功能AT+RTCEN=1\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=1\r\n

响应: OK\r\n

13.23 关闭RTC功能AT+RTCEN=0\r\n

指令说明

格式: AT+RTCEN=0\r\n

响应: OK\r\n

13.24 设置RTC时间戳AT+RTCDA=6955F140\r\n

指令说明

格式: AT+RTCDA=6955F140\r\n

响应: OK\r\n

默认初始值: 0x6955f140(HEX) = 1767240000(DEC) = 2026-01-01 12:00:00(UTC)

13.25 查询RTC时间戳AT+RTCDA=?\r\n

指令说明

格式: AT+RTCDA=?\r\n

响应: +RTCDA=6955F140\r\n

13.26 查询休眠模式AT+SLEEP=?\r\n

指令说明

格式: AT+SLEEP=?\r\n

响应: +SLEEP=0\r\n

说明: 默认休眠模式全速运行不休眠。

13.27 设置全速运行模式AT+SLEEP=0\r\n

指令说明

格式: AT+SLEEP=0\r\n

响应: OK\r\n

13.28 设置BLE低功耗模式AT+SLEEP=1\r\n

指令说明

格式: AT+SLEEP=1\r\n

响应: OK\r\n

说明: 支持IO唤醒和定时唤醒，唤醒后配置信息不丢失。

13.29 设置深睡模式AT+SLEEP=2\r\n

指令说明

格式：AT+SLEEP=2\r\n

响应：OK\r\n

说明：只支持IO唤醒，唤醒后配置信息全部丢失。

14 AT CMD数传指令具体说明

HEX格式说明：2字节handle号+具体数据

注意：发送数据时需要保持GPIO5为低电平，表示现在是数传模式。

14.1 在私有服务UUID=0xffff1发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1b 00 01 01 02 03

响应：Null

14.2 在私有服务UUID=0xffff2发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1e 00 01 01 02 03

响应：Null

14.3 在私有服务UUID=0xffff3发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：21 00 01 01 02 03

响应：Null

14.4 在私有服务UUID=0xffff4发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：24 00 01 01 02 03

响应：Null

14.5 在私有服务UUID=0xff5发送自定义数据

指令说明（HEX）

格式：27 00 01 01 02 03

响应：Null

15 AT EVENT状态通知事件具体说明

15.1 蓝牙连接事件通知AT+CONNECT\r\n

指令说明

格式：AT+CONNECT\r\n

响应：Null

15.2 蓝牙断开事件通知AT+DISCONN\r\n

指令说明

格式：AT+DISCONN\r\n

响应：Null

15.3 模块启动/深睡唤醒事件通知AT+IAMREADY\r\n

指令说明

格式：AT+IAMREADY\r\n

响应：Null

15.4 模块进入深睡事件通知AT+POWERDWN\r\n

指令说明

格式：AT+POWERDWN\r\n

响应：Null

16 AT EVENT数传事件具体说明

格式说明（HEX）：2字节handle号+具体数据

注意：APP下发的自定义数据需要携带包场信息，方便MCU收到之后拆包。

16.1 在私有服务UUID=0xffff1收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1b 00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xffff1对应的handle号0x001b收到自定义数据01 02 03。

16.2 在私有服务UUID=0xffff2收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：1e00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xffff2对应的handle号0x001e收到自定义数据01 02 03。

16.3 在私有服务UUID=0xffff3收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：21 00 01 02 03

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xffff3对应的handle号0x0021收到自定义数据01 02 03。

16.4 在私有服务UUID=0xffff4收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：24 00 01 02 03 04 05 06

响应：Null

说明：在私有服务UUID=0xffff4对应的handle号0x0024收到自定义数据01 02 03 04 05 06。

16.5 在私有服务UUID=0xffff5收到自定义数据

指令说明（HEX）

格式：27 00 11 22 33 44 55

响应： Null

说明：在私有服务UUID=0xff5对应的handle号0x0027收到自定义数据11 22 33 44 55。